論

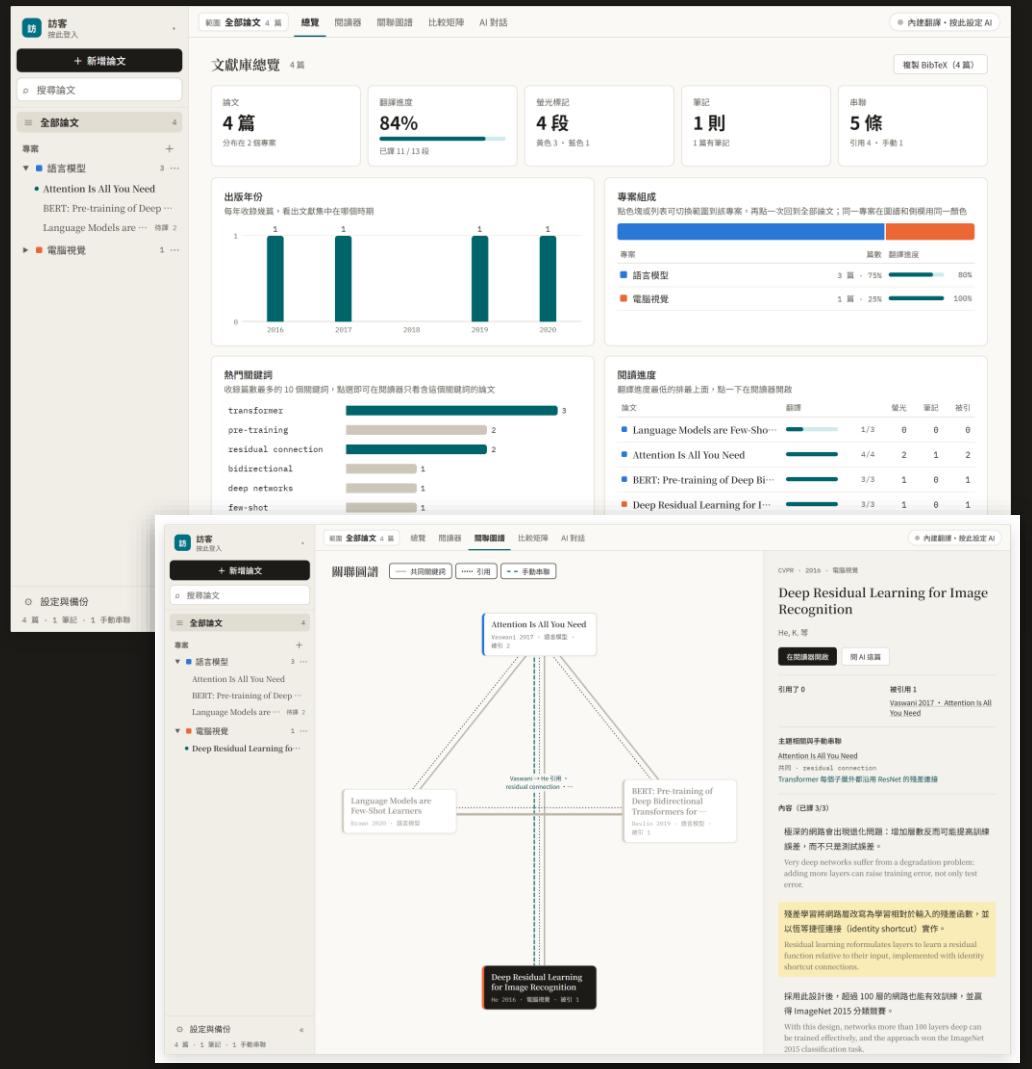
論憶｜期刊論文記憶庫

讓讀過的外文論文，看得懂、找得回、連得起

設計者　**林永欽**

課程　**視覺化分析與決策應用設計（2026 秋）**

報告　**期中報告**



journal-article-memory-tool.vercel.app/

平台目的

把「讀論文」變成能累積、能查詢的知識庫

讀不懂

外文論文術語密集，
逐句查字典打斷思路

論憶的做法

匯入後逐段翻成繁中，
原文與中文對照閱讀，
用 AI 翻譯時專有名詞保留原文

記不住

重點散在 PDF、筆記本和腦袋裡，
寫論文時找不回來

論憶的做法

螢光與段落筆記存在同一處，
用 AI 問答查整個文獻庫，
回答附上出處

連不起來

論文之間的引用與主題關係，
只能靠記憶拼湊

論憶的做法

自動比對共同關鍵詞與引用，
用關聯圖譜一次看清楚

目的：讓研究生把時間花在理解與比較，而不是查字典、翻舊檔案。

受眾與使用情境

為研究生與個人研究者設計

主要對象

碩博士研究生

- 每學期要讀數十篇外文論文
- 要整理文獻回顧、說清楚研究脈絡
- 在筆電讀 PDF，通勤時用手機複習

次要對象

個人研究者、跨領域讀者

情境 1

剛進實驗室，要讀懂領域經典

上傳 PDF 自動翻譯，對照閱讀、邊讀邊畫螢光

閱讀器

情境 2

寫文獻回顧，要理清論文脈絡

從圖譜看誰引用誰，再用比較矩陣
逐篇比較方法、資料與發現

關聯圖譜　比較矩陣

情境 3

口試或報告前，要回想讀過的重點

直接問文獻庫，回答附出處，點一下就回到原文

AI 對話

平台共有五種檢視，下一頁說明

平台架構

一條資料流，五種檢視

步驟 1

匯入

PDF、掃描檔 OCR
雲端硬碟、貼上文字

步驟 2

AI 辨識與翻譯

辨識標題與關鍵詞
逐段翻成繁體中文

步驟 3

自動串聯

比對共同關鍵詞
與參考文獻

步驟 4

閱讀與標記

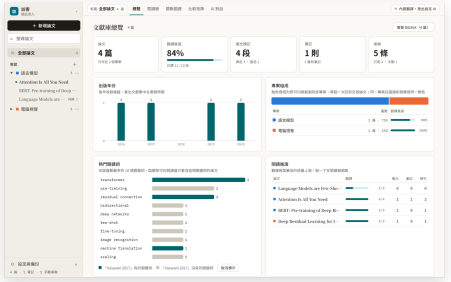
螢光、段落筆記
手動串聯並寫理由

步驟 5

查閱與決策

總覽、矩陣、問答
決定下一步讀什麼

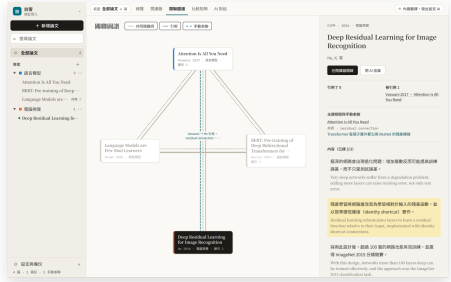
五種檢視　上方分頁切換；左側欄選範圍（全部論文或某個專案）



總覽
數字與圖表看全局



閱讀器
對照閱讀與標記



關聯圖譜
看論文之間的關係



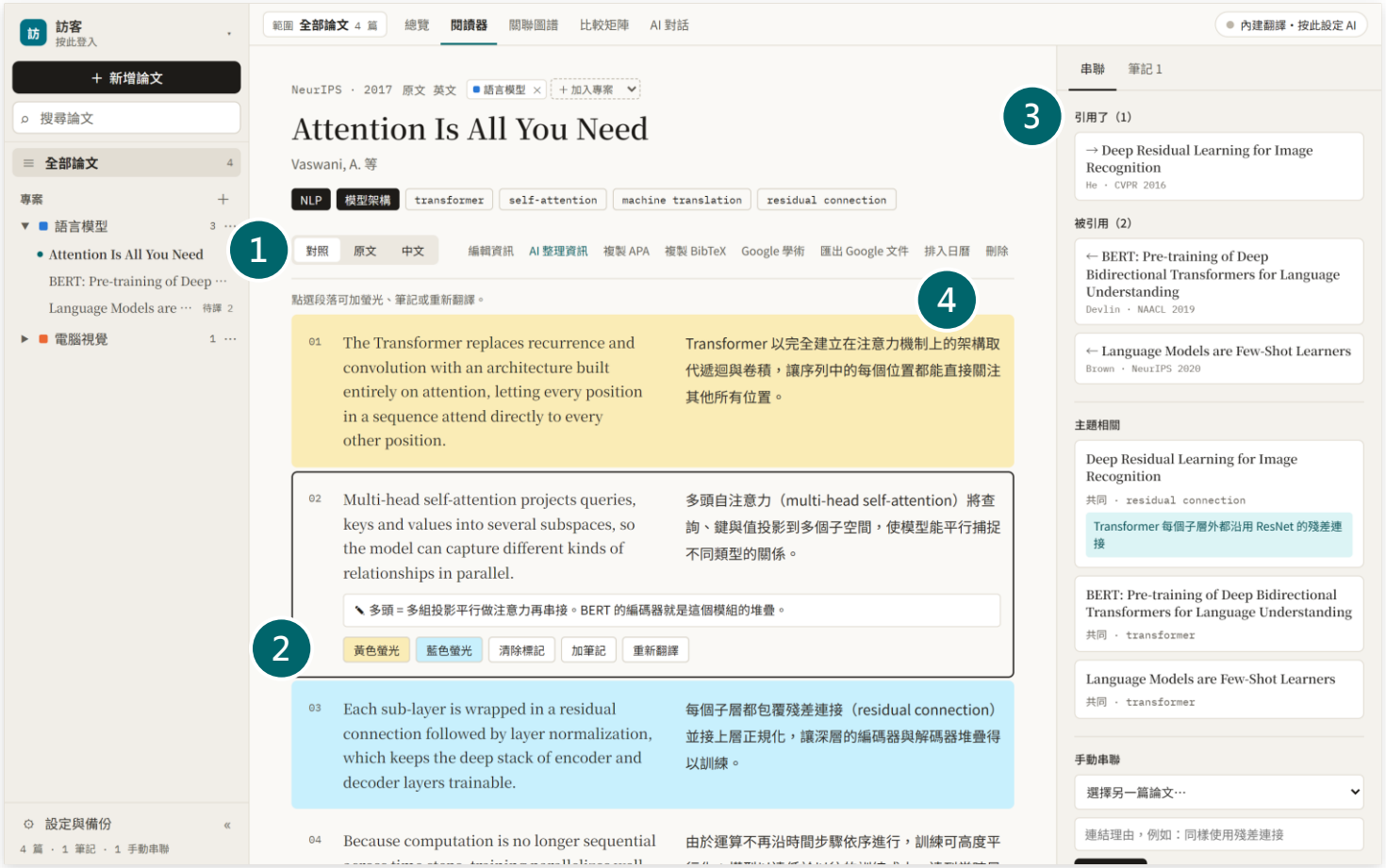
比較矩陣
逐篇比較論文



AI 對話
問目前的文獻

功能　閱讀器

原文與中文並排，重點直接標在段落上



1 三種閱讀模式

對照、原文、中文一鍵切換
原文襯線字、中文無襯線字

2 點段落就能標記

黃藍兩色螢光、加筆記
或只重新翻譯這一段

3 右側串聯面板

列出引用了、被引用
以及共用關鍵詞的相關論文

4 引用與匯出

一鍵複製 APA、BibTeX
登入 Google 可匯出文件、排入日曆

功能　關聯圖譜

誰引用誰、誰和誰同主題，一張圖看清



1　三種關係可分別開關

共同關鍵詞（實線）
引用（點線）、手動串聯（虛線）

2　焦點與脈絡

選取的論文變深色
沒有關係的論文自動淡化

3　連線本身帶資訊

線越粗，共同關鍵詞越多
連線上標出引用方向與理由

4　只看目前的範圍

左側欄選了專案，就只畫它的論文
色條代表專案，和側欄、總覽一致

功能　AI 對話

問目前範圍的文獻，回答附上出處



1　出處標籤

句末標出論文（如 He 2016）
點一下，右側就顯示原文

2　來源原文面板

中文、原文與你的螢光、筆記
並列在一起，方便查證

3　只根據你的文獻庫

也參考筆記、螢光與手動串聯
資料不足時會直說

4　用自己的 AI 金鑰

按右上角的 AI 狀態，到「進階」貼金鑰
Gemini 或 Claude，只存在自己的瀏覽器

功能　總覽（期中新增）

用數字與圖表決定下一步讀什麼



1　五個關鍵數字

篇數、翻譯進度、螢光、筆記、串聯

2　出版年份

文獻集中在哪幾年、缺了哪段時期

3　專案組成

各專案占比與翻譯進度
點色塊即可切換到該專案

4　熱門關鍵詞

點選只看含這個關鍵詞的論文
可標示目前論文有的關鍵詞

5　閱讀進度表

翻譯最少的排最上面
直接看出先處理哪篇

功能　比較矩陣（期中新增）

寫文獻回顧前，先把論文排成一張比較表



1　論文 × 比較面向

研究目的、方法、資料、發現、限制
欄位可以改名、新增或隱藏

2　AI 只根據原文擬稿

每格附段落出處與逐字引文
程式核對引文與數字，草稿要確認

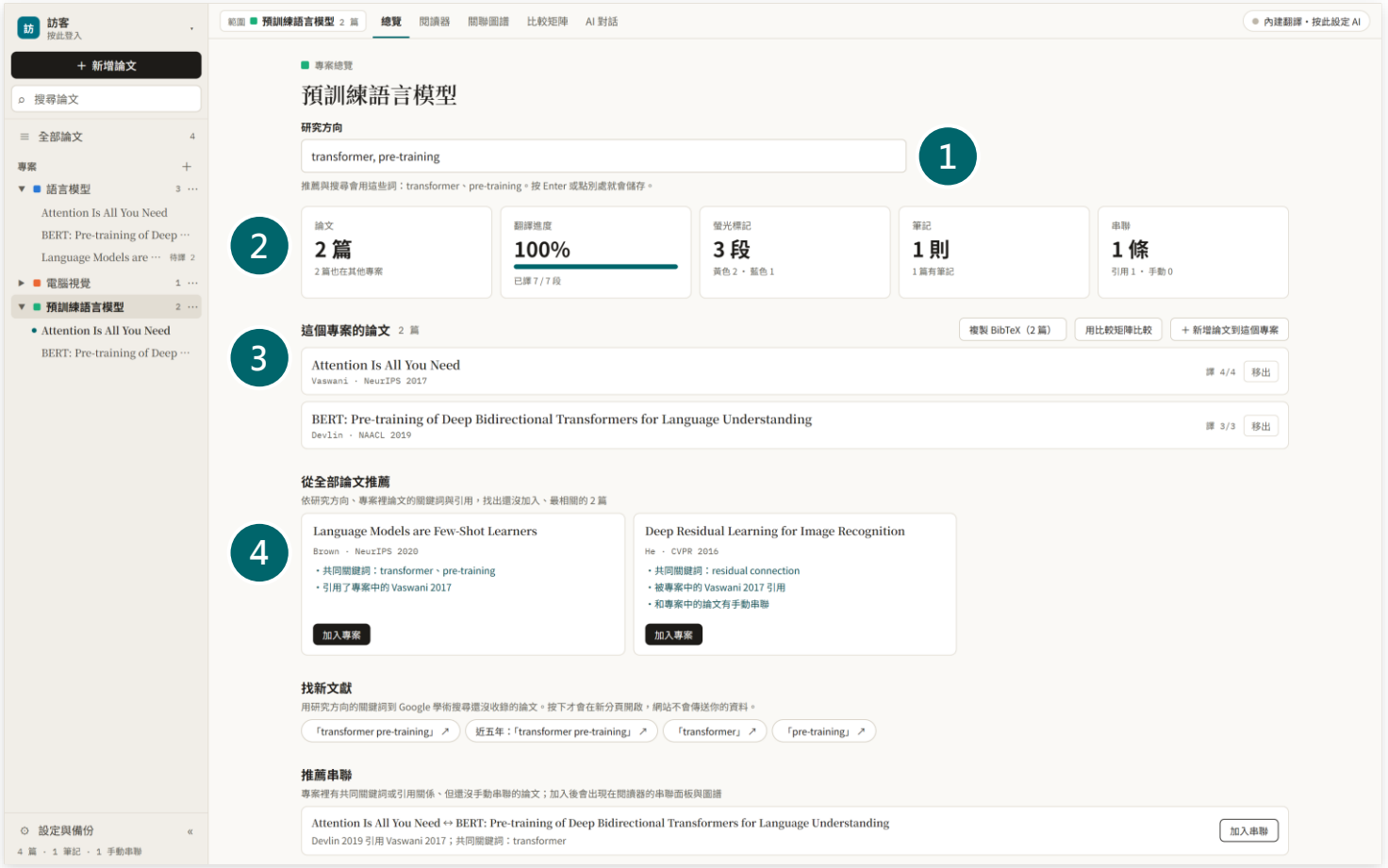
3　點格子就能核對

右側列出出處段落，引文畫青色底線
沒改內容按「儲存」就是確認

4　概念矩陣與缺口地圖

看哪些概念常見、哪些組合文獻庫裡還沒有
可匯出 Markdown 表格與 APA

開新的研究方向，就開一個乾淨的專案



1 研究方向

建立專案時順便填幾個關鍵詞
之後隨時可以改

2 只算這個專案的數字

篇數、翻譯進度、螢光、筆記、串聯
下方還有這個專案的圖表

3 這個專案的論文

同一篇可以放進好幾個專案
移出不會刪掉論文

4 從全部論文推薦（最多 3 篇）

依研究方向、關鍵詞與引用排序
下方還有推薦串聯與找新文獻

支援功能

讓平台真的能用在日常研究

PDF 與掃描版

自動分段並擷取參考文獻
掃描頁用 OCR 辨識英文與繁中

Google 雲端硬碟

登入 Google 後，直接搜尋
並匯入雲端硬碟裡的 PDF

引用與匯出

一鍵複製 APA、BibTeX
AI 整理書目：補齊卷期頁與 DOI

備份與同步

登入 Google 開啟自己的文獻庫
自動同步雲端硬碟，換電腦也能用

翻譯與 AI

內建翻譯免費、免金鑰
AI 用自己的 Gemini / Claude 金鑰

資料留在自己手上

存在自己的瀏覽器，可存幾百篇全文
Google 登入只取一小時有效的權杖



手機上改成單欄，檢視分頁在上方

強調重點資訊的設計 ①

顏色只做一件事：標出重點

墨色	主要文字、主要按鈕，以及「目前選取」的論文
紙色	閱讀區底色，降低長時間閱讀的刺眼感
青色	唯一的強調色：AI、出處標籤、串聯、進度與圖表
螢光黃 / 藍	只代表使用者自己標的重點，不拿來裝飾
專案色	前 3 個專案各有固定顏色，改名、刪除、篩選都不換色
灰色	非焦點的背景脈絡：淡化節點、其他論文的關鍵詞
紅褐色	只用在警示：出處待查、尚未儲存等要你處理的狀態

強調色用得越少，出現時越像重點

整個介面只有一個強調色，
只用在 AI 內容、可以點的連結、
進度與圖表；警示另用紅褐色。

9.2

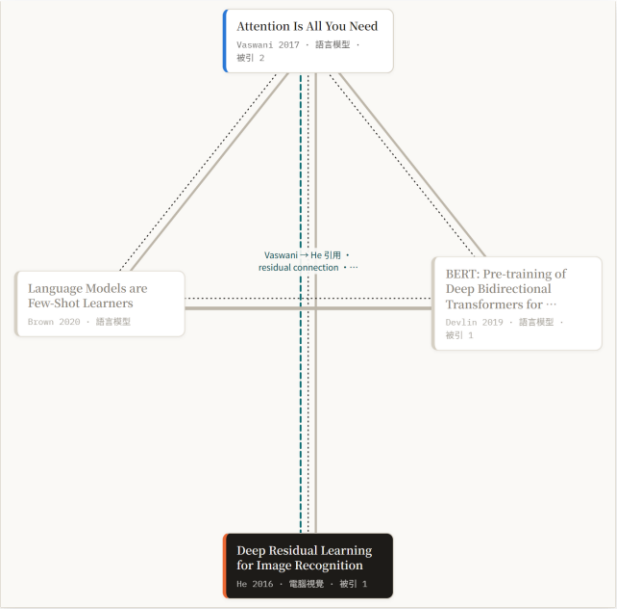
色盲模擬下，任兩個專案色的最小色差（ΔE），門檻 8

用程式模擬紅綠色盲計算，不靠目測；
對比不足的淺色一律搭配文字標籤。

強調重點資訊的設計 ②

圖譜：每一種視覺變化都對應一種資訊

視覺變化	代表的資訊	為什麼這樣設計
線型	關係類型（關鍵詞、引用、手動）	不只靠顏色，黑白列印也分得出
線條粗細	共同關鍵詞的數量	重疊越多，線越粗、越先被看到
深色節點	目前選取的論文	唯一的深色塊，視線第一個落點
淡化節點	與選取論文無關	保留全貌，但退到背景
左側色條	所屬專案	與側欄、總覽同一組顏色
連線標籤	引用方向、串聯理由	只標選取論文的連線，減少雜訊

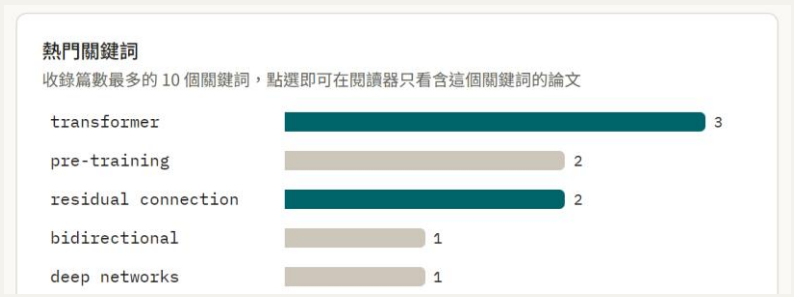


三種線型

- 共同關鍵詞
- 引用
- 手動串聯

強調重點資訊的設計 ③

總覽、矩陣與閱讀器：讓重點自己跳出來



強調，而不是全彩

按下「標示」後，只有目前這篇的關鍵詞是青色，其他灰色



排序就是建議

翻譯最少的論文排最上面，不必自己比較



草稿和確認過的，一眼分得出

實線 = 已確認，虛線 = AI 草稿，紅褐虛線 = 出處待查，空白 = 未填



字體分工

襯線 = 標題與原文，無襯線 = 介面與譯文，等寬 = 關鍵詞與數據

可用性檢查

用模擬使用者測試找出問題，再逐一改進

0.3 秒

第一次開啟到看到內容

之後再開約 0.16 秒
示範資料、一般筆電

0.06 秒

切換檢視到畫面換好

最慢是比較矩陣
其他檢視約 0.02 秒

0.04

版面跳動（CLS）

低於 0.1 算良好；手機約 0.001

方法：讓 AI 代理扮演研究生，在真的瀏覽器裡完成閱讀、整理專案和手機複習等任務並量測效能；
每個問題都經另一個代理重現。這是模擬測試，不是真人受測。

發現的問題	改成
鍵盤無法選段落來畫螢光	**段落編號改成按鈕，鍵盤可以操作**
刪除論文後無法復原	**刪除後 8 秒內可以按「復原刪除」**
搜尋找不到時沒有任何提示	**顯示「找不到」，可以一鍵清除**
長論文打字、翻譯時卡頓	**減少重繪，翻譯結果分批更新**
手機按返回鍵直接離開網站	**先關掉側欄或視窗**
側欄按鈕分不清目前在哪（自己發現）	**左側欄只選範圍，上方分頁切換檢視**

前 5 列取自三輪檢查（共 81 個問題，已全部修正）；最後一列是自己發現的

期中完成五種檢視，期末加上 Chrome 插件

期中已完成

- 五種檢視：總覽、閱讀器、關聯圖譜、比較矩陣、AI 對話
- 專案總覽與推薦相關論文；免金鑰的瀏覽器內建翻譯
- 匯入與輸出：PDF、OCR、APA / BibTeX；登入 Google 各有一份文獻庫，同步雲端硬碟
- 三輪檢查修正 81 個問題；文獻庫改存 IndexedDB，可存幾百篇全文

期末方向

主目標 — **收集器插件 + 可安裝網站**

在任何網頁按一下，就把論文或 PDF 送進論憶
網站可安裝成獨立視窗的 App，離線也能開

加強 — **視覺化與決策分析**

省下改寫的時間，投入圖表與決策輔助
例如主題隨年份的演變、引用網路分析

延伸 — **完整的側邊欄插件**

網站改寫成 Vite + React 後產出側邊欄插件
時間足夠再做，否則留到寒假

謝謝聆聽

歡迎現場試用：按「先不登入」就有 4 篇示範論文

journal-article-memory-tool.vercel.app/

設計者　林永欽　·　視覺化分析與決策應用設計（2026 秋）